

王超懿

Chaoyi Wang

博士研究生 · 中国科学院大学 / 中科院上海微系统与信息技术研究所

上海 · +86 158-0096-3106 · chaoyiwang@aliyun.com · chaoyiwang@mail.sim.ac.cn

chaoyiwang09.github.io · Google Scholar · ORCID: 0000-0003-0164-1953 · GitHub

教育背景

博士研究生，通信与信息系统	2024.09 – 至今
中国科学院大学（培养单位：中科院上海微系统与信息技术研究所）	上海
硕士，电子与计算机工程	2017.08 – 2019.05
Johns Hopkins University	美国
学士，电子与计算机工程	2012.09 – 2017.07
上海交通大学 / Shanghai Jiao Tong University	上海

研究方向

具身多模态智能；多模态大模型推理与生成；遮挡 / 部分可观测感知与决策；鲁棒传感与边缘部署（无人机等）。

研究亮点

- ICML 2026 Oral & Spotlight**（共同一作）：CLEAR 无掩码视频字幕去除，可训练参数仅 **0.77%**，中文基准 **+6.77 dB PSNR**，跨语言零样本泛化。
- OCC-MLLM** 系列一作（IVC / CVIU / JVCIR）：遮挡场景多模态推理与自校正，相对 SOTA MLLM 决策分数约 **+11.14%**。
- 传感 → 具身：声学 / 视觉鲁棒感知贯通至边缘无人机主动观测（PERCH / STARE）；代码与模型已开源。

代表性论文

* Equal contribution. 加粗为本人。完整列表见 Google Scholar / chaoyiwang09.github.io/publications。

- Qingdong He***, **Chaoyi Wang***, Peng Tang, Yifan Yang, Xiaobin Hu. “CLEAR: Context-Aware Learning with End-to-End Mask-Free Inference for Adaptive Video Subtitle Removal.” *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. **Oral & Spotlight**.
- Qingdong He*, Xueqin Chen*, **Chaoyi Wang**, Yanjie Pan, Xiaobin Hu, et al. “Reasoning to Edit: Hypothetical Instruction-Based Image Editing with Visual Reasoning.” *ICML*, 2026.
- Chaoyi Wang**, Fangzhou Meng, Jun Pei, Lijie Xia, Jianpo Liu, Xiaobing Yuan, Xinhan Di. “OCC-MLLM-CoT: Self-correction enhanced occlusion recognition with large language models via 3D-aware supervision and chain-of-thoughts guidance.” *Image and Vision Computing*, 167:105881, 2026.
- Chaoyi Wang**, Qingdong He, Jun Pei, Lijie Xia, Jianpo Liu, Baoqing Li, Xinhan Di. “OCC-MLLM-V1: Occlusion reasoning with commonsense-guided Multi-modal LLM based agent via internal Chain-of-Thoughts (CoTs).” *Computer Vision and Image Understanding*, 270:104828, 2026.
- Chaoyi Wang**, Qingdong He, Yifan Yang, Jun Pei, Lijie Xia, Jianpo Liu, Baoqing Li, Xinhan Di. “OCC-MLLM-V2: Joint understanding and generation for occluded objects via multi-modal token learning.” *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 119:104887, 2026.
- Chaoyi Wang**, Yaozhe Song, Hongying Tang, et al. “Real-time vehicle sound detection system based on depthwise separable convolution neural network and spectrogram augmentation.” *Remote Sensing*, 14(19):4848, 2022.
- Yaozhe Song, **Chaoyi Wang**, Hongying Tang, et al. “LLRFaceFormer: Lightweight face transformer for real-world low-resolution recognition.” *IEEE Internet of Things Journal*, 11(9):16769–16787, 2024.

研究与工作经历

传感器算法工程师 / 博士研究生，中科院上海微系统与信息技术研究所 · 中国科学院大学	2020.07 – 至今
- 声学 / 振动 / 图像 / 红外多模态传感：噪声与资源约束下的检测与信号处理，完成嵌入式部署与外场验证。 - 主导 / 参与 OCC-MLLM、CLEAR (ICML Oral) 及边缘无人机具身方向 (PERCH / STARE)；维护开源代码与演示。	
语音算法工程师，上海乐言科技股份有限公司	2019.05 – 2020.07
中英文 ASR 与发音评测 (GOP) 算法研发，服务 K12 英语学习产品落地。	

开源、专利与获奖

- CLEAR**: 代码 / 模型 / Demo (GitHub · Hugging Face)
- OCC-MLLM · ReasonBrain**: 开源代码与演示
- 专利 (选): 长视频背景过渡生成、野外车辆检测、传感器阵列计数 (2021–2023)
- NVIDIA-阿里云 TensorRT AI 推理黑客松优秀奖 (2021)

专业技能

研究：多模态大模型、扩散 / 视频生成、遮挡推理、计算机视觉、鲁棒感知 工程：Python、PyTorch、C/C++、MATLAB；数据集构建；边缘部署 语言：英语 (TOEFL 102 / IELTS 7.5)；中文母语